

THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG MẠCH IN (PCB)

Phần mở rộng: Thực tập Điện tử 2

1. MỤC TIÊU

Thiết kế và thi công mạch đếm số tự động từ 0 đến 9, hiển thị lên LED 7 đoạn và 4 led đơn thể hiện 4 bit của số nhị phân.

2. YÊU CẦU KỸ THUẬT

- Vi điều khiển chính: ATmega328P (Dạng chân cắm DIP-28).
- Linh kiện giải mã: IC 74LS47 (Có hoặc không).
- Điện trở: Toàn bộ sử dụng linh kiện dán SMD (0805).
- Kích thước bảng mạch (PCB): Cố định 40 x80 mm.
- Thông số đường mạch: Độ rộng (Width)> 0.5 mm

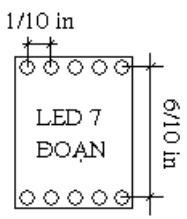
Lưu ý: Đối với LED đơn & LED 7 đoạn phải sử dụng điện trở hạn dòng.

3. CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG

- ✓ LED 7 đoạn (**Anode chung**) đếm liên tục từ 0 đến 9.
- ✓ 4 led đơn thể hiện số nhị phân.

4. THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC LINH KIỆN THỰC TẾ

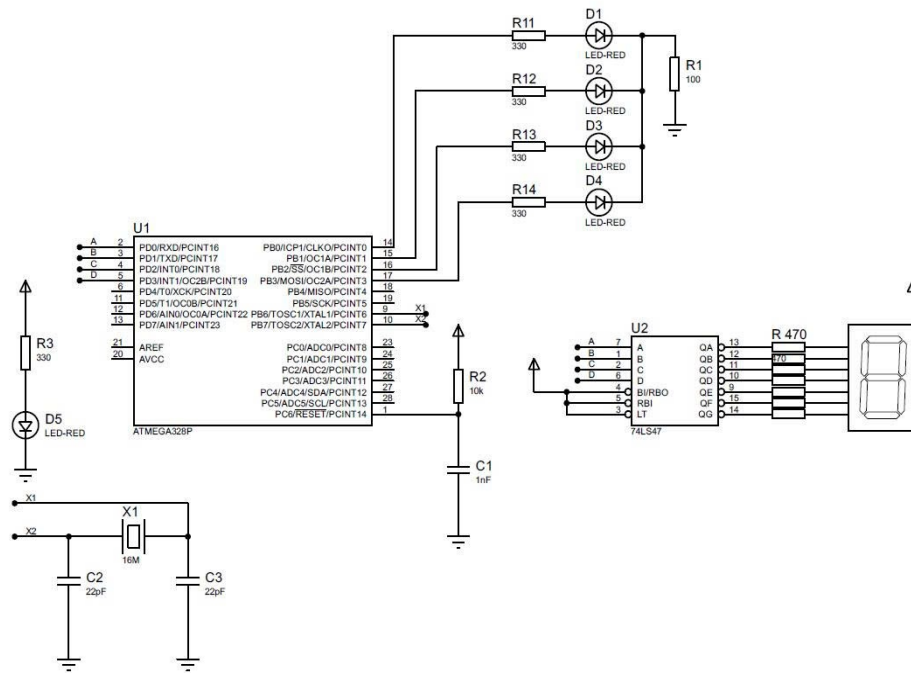
Để thiết kế Layout chính xác, sinh viên cần chú ý kích thước các linh kiện sau:

STT	Linh kiện	Kiểu chân (Footprint)	Kích thước (Dài x Rộng)
1	ATmega328P	DIP-28	34.7 x7.5mm
2	IC 74LS47	DIP-16	19.0 x6.4 mm
3	Điện trở dán	SMD 0805	2.0 x1.25 mm
4	LED 7 đoạn	0.56 inch	
5	Thạch anh	HC-49S	11.5x 4.5 mm

5. YÊU CẦU NỘP BÀI

- File mô phỏng nguyên lý (Proteus).
- File thiết kế mạch in (Layout).
- Chương trình nạp ATmega328P.
- Sản phẩm thực tế sau khi hàn linh kiện.

6. SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ THAM KHẢO:



7. LINK HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KIT NẠP:

<https://drive.google.com/file/d/1dH2DqN0xK1VASH3kgYO5wIHFKWTvdT7m/view?usp=sharing>